RAG_finance نقشهٔ واقعی اجرای فاز دوم

نسخه: P2AUD-AS-BUILT-DRAFT-V1

وضعیت: قابل بازبینی؛ فاقد پذیرش رسمی Release

۱. خلاصهٔ اجرایی

فاز دوم طبق گزارش مالک پروژه از نظر پیاده‌سازی اصلی عملاً انجام شده است. ممیزی، وجود ۲۴ نوت‌بوک اصلی و ۲۴ نوت‌بوک تکمیلی مرتبط را ثبت کرده است.

این سند سه موضوع را جدا نگه می‌دارد: پیاده‌سازی، شواهد اجرا و پذیرش نهایی.

بهبود کیفیت بازیابی در NB22 همچنان ادامه دارد. قرارداد Draft در NB23 ساخته شده، اما تحویل رسمی فاز سوم وابسته به پذیرش Release است.

۲. منابع و نسخهٔ نقشه‌ها

- **MODULAR:** data/Road_Maps/RAG_finance_phase2_modular_notebooks_execution_plan.md
- SHA-256: 31b91c072cccde2fb0e0a37fe10a67ec545ede325385b743b978a60cc4869e9e
- وضعیت خواندن: READ_SUCCESS
- **OPERATIONAL:** data/Road_Maps/RAG_finance_phase2_operational_roadmap.md
- SHA-256: 6f8d4502665e148cd099e0f8b811c4541d19bfaf862a2653493d0a1989b2b38c
- وضعیت خواندن: READ_SUCCESS

۳. نقشهٔ اجرایی NB00 تا NB23

S01 — آماده‌سازی و Baseline

NB	مسئولیت	بستهٔ اصلی	فرعی	نامزد گزارش	وضعیت
NB00	محیط و Baseline فاز اول	P2-01	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده

S02 — دریافت و پردازش منابع

NB	مسئولیت	بستهٔ اصلی	فرعی	نامزد گزارش	وضعیت
NB01	دریافت محتوای وب‌سایت	P2-03	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB02	پذیرش و کنترل کیفیت وب‌سایت	P2-03	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB03	موجودی کتاب‌ها	P2-04	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB04	استخراج و پردازش کتاب‌ها	P2-04	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB05	موجودی Transcript	P2-05	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB06	پردازش Transcript	P2-05	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده

S03 — یکپارچه‌سازی، کیفیت و Golden

NB	مسئولیت	بستهٔ اصلی	فرعی	نامزد گزارش	وضعیت
NB07	Schema مشترک و Lineage	P2-02, P2-06	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB08	نرمال‌سازی فارسی	P2-07	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB09	حذف تکرار و کیفیت داده	P2-06	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده

NB	مسئولیت	بستهٔ اصلی	فرعی	نامزد گزارش	وضعیت
NB10	Taxonomy و مهندسی دانش	بدون مالک اصلی مستقل	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB11	آزمایش Chunking	P2-07	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB12	Golden Dataset	P2-08	11	1	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده

S04 — Embedding و بازیابی

NB	مسئولیت	بستهٔ اصلی	فرعی	نامزد گزارش	وضعیت
NB13	Benchmark مدل Embedding	P2-09	1	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB14	Dense Index	P2-09	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB15	Sparse Index	P2-09	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB16	Hybrid Retrieval	P2-10	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB17	Reranking	P2-10	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB18	Context Builder	P2-11	0	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده

S05 — تولید پاسخ و ایمنی

NB	مسئولیت	بستهٔ اصلی	فرعی	نامزد گزارش	وضعیت
NB19	Generation و Citation	P2-11	0	2	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB20	Answerability، Safety و Confidence	P2-12	2	0	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده

S06 — ارزیابی، Release و Handoff

NB	مسئولیت	بستهٔ اصلی	فرعی	نامزد گزارش	وضعیت
NB21	Ablation و Evaluation	P2-10	2	1480	پیاده‌سازی‌شده طبق گزارش مالک؛ پذیرش مستقل بررسی‌نشده
NB22	Release و Reproducibility	P2-13, P2-14	7	213	Checkpoint انجام‌شده؛ پذیرش کیفیت باز
NB23	قرارداد تحویل فاز سوم	بدون مالک اصلی مستقل	1	5	قرارداد Draft انجام‌شده؛ تحویل رسمی باز

۴. نگاشت ۱۴ بستهٔ عملیاتی

بسته	نوت‌بوک‌های اصلی	نوت‌بوک‌های پشتیبان
P2-01	NB00	بدون مالک اصلی مستقل
P2-02	NB07	NB02, NB22
P2-03	NB01, NB02	بدون مالک اصلی مستقل
P2-04	NB03, NB04	بدون مالک اصلی مستقل
P2-05	NB05, NB06	بدون مالک اصلی مستقل
P2-06	NB07, NB09	NB02, NB04, NB06, NB22
P2-07	NB08, NB11	NB18
P2-08	NB12	NB21
P2-09	NB13, NB14, NB15	NB22
P2-10	NB16, NB17, NB21	NB14, NB15
P2-11	NB18, NB19	NB20
P2-12	NB20	NB21
P2-13	NB22	NB00, NB21, NB23

بسته	نوت‌بوک‌های اصلی	نوت‌بوک‌های پشتیبان
P2-14	NB22	NB10, NB11, NB13, NB19, NB20, NB21

۵. اختلاف‌های دو نقشه

شناسه	موضوع	نتیجهٔ مستند	تصمیم رسمی
P2AUD-RV-001	Citation Coverage	NUMERIC_THRESHOLD_DIFFERENCE_DOCUMENTED	باز
P2AUD-RV-002	ترتیب قراردادها و Schema	BASE_CONTRACT_VS_UNIFIED_SCHEMA_SCOPE	باز
P2AUD-RV-003	Chunking و Golden	CONCEPTUAL_SEQUENCE_VS_ALLOWED_PARALLELISM	باز
P2AUD-RV-004	مالکیت Taxonomy	MODULAR_OWNER_VS_OPERATIONAL_MAPPING_GAP	باز
P2AUD-RV-005	مالکیت Handoff فاز سوم	NOTEBOOK_HANDOFF_VS_GLOBAL_DELIVERY_GATE	باز

منشأ و توضیح اختلاف‌ها

P2AUD-RV-001 — Citation Coverage

اختلاف عددی مستند میان Coverage ماژولار و معیار اولیهٔ عملیاتی؛ تعیین دامنه و معیار نهایی به قرارداد فریزشده وابسته است.

- MODULAR خط 1126: | Claim citation coverage | حداقل 0.90 |
- MODULAR خط 825: Unsupported-claim control، Source-specific locator، Claim-level citation و Citation correctness benchmark.
- OPERATIONAL خط 340: | Citation coverage | حداقل ۹۵٪ Claimهای factual |

P2AUD-RV-002 — ترتیب قراردادها و Schema

P2-02 قراردادهای پایه را پیش از Ingestion قرار می‌دهد؛ NB07 یکپارچه‌سازی Schema منابع را توضیح می‌دهد. ترتیب اجرای واقعی به‌تنهایی از این دو نقشه اثبات نمی‌شود.

- MODULAR خط 479: # # Notebook 07 — 07_unified_schema_and_lineage.ipynb
- OPERATIONAL خط 78: # # ۵. بسته P2-02 - Data Contract، Stable IDs و Versioning
- OPERATIONAL خط 309: 3. P2-03 تا P2-05 به‌ترتیب یا موازی پس از Contract.

P2AUD-RV-003 — Chunking و Golden

نقشهٔ ماژولار ترتیب مفهومی NB11 و NB12 را نشان می‌دهد؛ نقشهٔ عملیاتی امکان پیشبرد موازی P2-07 و P2-08 را مطرح می‌کند.

- MODULAR خط 125: L --> M[12 Golden Dataset]
- OPERATIONAL خط 311: 5. P2-08 Golden Dataset هم‌زمان با Chunking P2-07.

P2AUD-RV-004 — مالکیت Taxonomy

NB10 در نقشهٔ ماژولار مسئول مستقیم Taxonomy است؛ در نگاشت ۱۴ بسته، مالک عملیاتی اصلی مستقل مشخص نشده است. این موضوع به‌تنهایی نبود پیاده‌سازی نیست.

- MODULAR خط 555: # # Notebook 10 — 10_taxonomy_and_knowledge_engineering.ipynb
- MODULAR خط 1057: | مهندسی دانش | 10 | Taxonomy، Competency، Expert review |
- OPERATIONAL خط 294: # # ۱۷. بسته P2-14 - مستندات دانش فنی

P2AUD-RV-005 — مالکیت Handoff فاز سوم

NB23 مسئول قرارداد Handoff در نقشهٔ ماژولار است؛ نقشهٔ عملیاتی تعهدات تحویل فاز سوم را در Gate سراسری دارد. Draft ساخته‌شده از پذیرش رسمی جداست.

- MODULAR خط 915: # # Notebook 23 — 23_phase3_handoff.ipynb
- MODULAR خط 937: artifacts/phase2/releases/<release_id>/phase3_handoff_contract.json
- OPERATIONAL خط 318: # # ۱۹. Gate نهایی و تحویل به فاز ۳
- OPERATIONAL خط 323: - RAG input/output contract.

٦. وضعیت کیفیت و پذیرش

NB22 — بازیابی و Release

سنجه	نتیجهٔ تاریخی Test	هدف
Recall@10	0.6343	0.85
nDCG@10	0.5735	0.75

Gate تاریخی: 2 PASS، 2 FAIL، 12 BLOCKED.

آزمایش‌های جدید 22e روی Validation به نتایج بهتری رسیده‌اند؛ اما ثبت نتیجهٔ پایدار روی نسخهٔ پذیرفته‌شده هنوز باز است.

NB23 — تحویل فاز سوم

قرارداد Draft و آزمون‌های ساختاری تهیه شده‌اند. پذیرش رسمی Handoff وابسته به Release معتبر و اتصال نسخه‌های واقعی Producer است.

٧. دفتر نسخه‌های تکمیلی

NB12

- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12a_golden_dataset_initial.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12b_golden_dataset_continuation_compact.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12c_human_review_for_author.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12d_second_human_review.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12e_golden_dataset_full_generation.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12f_author_feedback_integration.ipynb

- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12g_golden_dataset_quality_rebuild_lab.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12g_golden_dataset_rebuild_clean.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12h_pilot_and_expansion_audit.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12i_claim_registry_and_knowledge_graph.ipynb
- notebooks/phase2/archive/series12_notebooks/12j_golden_dataset_v2_registry_driven_rebuild.ipynb

NB13

- notebooks/phase2/13_embedding_benchmark_closure_candidate.ipynb

NB20

- notebooks/phase2/20b_answerability_safety_confidence_scoped_review.ipynb
- notebooks/phase2/20c_answerability_safety_confidence_audit_and_acceptance.ipynb

NB21

- notebooks/phase2/21b_evaluation_and_ablation_continued.ipynb
- notebooks/phase2/21c_evaluation_and_ablation_continued.ipynb

NB22

- notebooks/phase2/22b_quality_improvement_and_acceptance.ipynb
- notebooks/phase2/22c_retrieval_diagnosis_and_improvement.ipynb
- notebooks/phase2/22d_full_corpus_retrieval_expansion.ipynb

- notebooks/phase2/22e_retrieval_experiment_lab_v1.ipynb
- notebooks/phase2/22e_retrieval_experiment_lab_v2.ipynb
- notebooks/phase2/22f_consolidated_retrieval_benchmark_v1.ipynb
- notebooks/phase2/backup_versions/22b_quality_improvement_and_acceptance.ipynb

NB23

- notebooks/phase2/backup_versions/23_phase3_handoff.ipynb

فایل‌های کمکی خارج از دسته‌بندی NB00–NB23

- notebooks/phase2/API_connection_diagnostics_v1.ipynb
- notebooks/phase2/audit/phase2_roadmap_execution_audit.ipynb

۸. کارهای باقی‌مانده

۱. ثبت تصمیم دربارهٔ تفاوت قرارداد Citation Coverage.

۲. بررسی نسخهٔ نهایی نتایج NB22 و پایداری کیفیت؛ بدون بازاجرای بی‌دلیل آزمایش‌های قبلی.

۳. تعیین پذیرش رسمی Release و سپس Handoff فاز سوم.

۴. تکمیل ارجاع‌های شواهد پذیرش برای ردیف‌هایی که هنوز بررسی مستقل نشده‌اند.

۵. ثبت تصمیم نهایی دربارهٔ چهار اختلاف دیگر نقشه‌ها.

۹. محدودیت‌های گزارش

- این سند ممیزی READ-ONLY است.

- گزارش‌های نام‌دار، مجموعهٔ کامل شواهد پروژه نیستند.
- صفر گزارش، اثبات نبود کار نیست.
- نتایج Validation به‌تنهایی PASS نهایی نیستند.
- هیچ Gate یا Release تازه‌ای پذیرفته نشده است.
- تصمیم‌های رسمی تاریخی تغییر نکرده‌اند.